



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS

GABRIEL BUSTOS MORENO

gbustosm@unal.edu.co

PABLO ROSALES OBANDO

prosales@unal.edu.co

ALEXANDER MOSQUERA RAMIREZ

almosquerar@unal.edu.co

DIEGO ESTEBAN JIMENEZ GUTIERREZ

djimenezgu@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Facultad de ingeniería

2026-1



Objetivo

Desarrollar un sistema de gestión de tutorías académicas que resuelva la desorganización, el ausentismo y la falta de seguimiento en los procesos de tutorías institucionales. A diferencia de sistemas de agendamiento genéricos, Mentora integra un **ciclo académico completo**: desde la asignación de cuestionarios previos por parte de los profesores, hasta el registro de calificaciones y observaciones por parte de los tutores, centralizando todo en un único flujo de desempeño académico **medible y escalable**.



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS

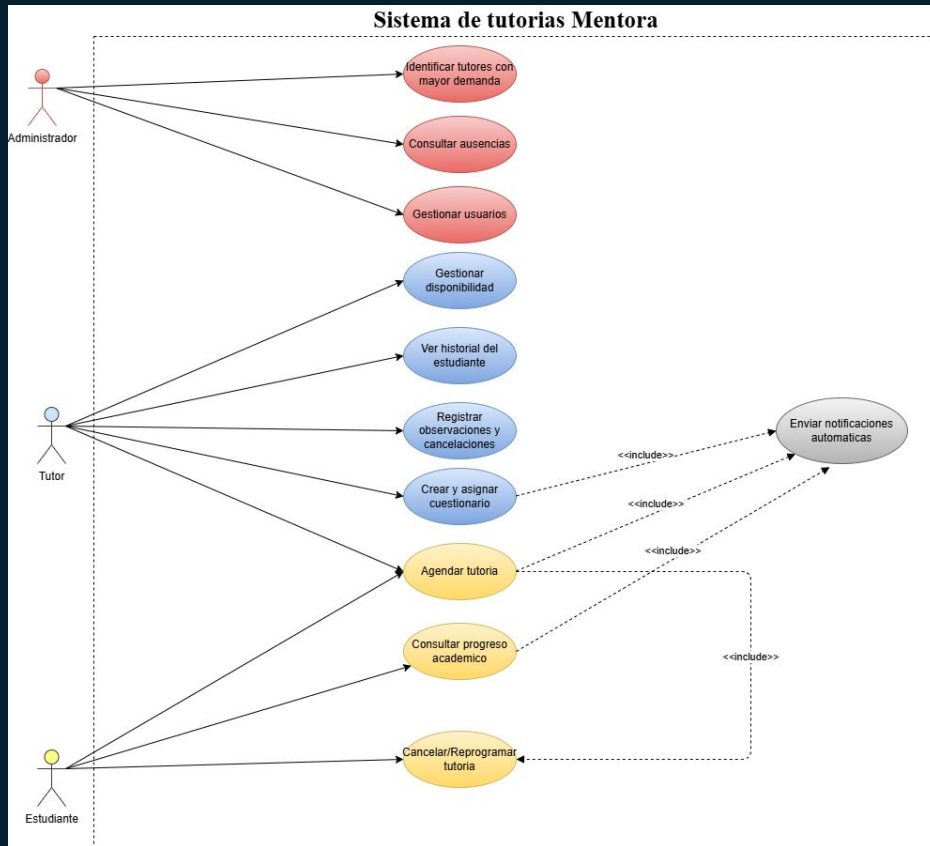
El sistema **Mentora** busca resolver la desorganización, el ausentismo y la falta de seguimiento en los procesos de tutorías académicas institucionales.

A diferencia de los sistemas de agendamiento genéricos, Mentora integra un ciclo académico completo: desde la asignación de cuestionarios por parte de los profesores, hasta el registro de calificaciones y observaciones por parte de los tutores y profesores, centralizando todo en un único flujo de desempeño académico **medible** y **escalable**.



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS

Diagrama Cu



Organigrama



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS

<https://unal-team-tsrh38b0.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog>

Carga de trabajo del equipo

Supervisa la capacidad de tu equipo. [Reasignar actividades para obtener el equilibrio adecuado](#)

Persona asignada

Distribución del trabajo

 Alexander Mosquera

22%

 Diego Jimenez

22%

 Gabriel Bustos Morales

22%

 Pablo Rosales Obando

22%

 Sin asignar

13%



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS

☐ SCRUM Sprint 1 25 abr – 14 may (9 actividades)			0	0	0	Completar sprint	...
☒	SCRUM-10	Arquitectura + esquema BD base (usuarios, roles, sesiones)	ABIERTO	7 may	-		
☒	SCRUM-16	BD — Modelo disponibilidad, cupos, tutor-materia MUST RF-05	ABIERTO	8 may	-	AR	
☒	SCRUM-15	Frontend — Vista horarios manipulables tutor MUST RF-16	ABIERTO	10 may	-	GM	
☒	SCRUM-12	Pantalla login con selector de rol	ABIERTO	10 may	-	PO	
☒	SCRUM-11	BD — Tabla usuarios, roles y sesiones MUST RF-01	ABIERTO	12 may	-	DJ	
☒	SCRUM-38	Backend — Lógica autenticación y control de roles MUST RF-01	ABIERTO	12 may	-	PO	
☒	SCRUM-17	Backend — Lógica agendamiento y validación conflictos MUST RF-05	ABIERTO	12 may	-	DJ	
☒	SCRUM-13	BD + Backend — Disponibilidad horaria tutores	ABIERTO	14 may	-	AR	
☐	☒	SCRUM-14 Frontend — Vista horarios manipulables tutor MUST RF-16 	+ Epic	ABIERTO	14 may	GM	...
+ Crear							



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS

☐ **SCRUM Sprint 2** 19 may – 9 jun (8 actividades)

0 0 0 Completar sprint ...

☒ SCRUM-30 Frontend — Formulario agendar tutoría	ABIERTO	23 may	-	GM
☒ SCRUM-31 Backend — Crear y asignar cuestionarios MUST RF-02	ABIERTO	23 may	-	PO
☒ SCRUM-32 Frontend — Vista cuestionario para estudiante MUST RF-02	ABIERTO	23 may	-	AR
☒ SCRUM-33 BD + Backend — Observaciones y calificaciones post-tutoría SHOULD RF-06	ABIERTO	23 may	-	DJ
☒ SCRUM-34 Frontend — Formulario registro post-tutoría tutor SHOULD RF-06	ABIERTO	6 jun	-	GM
☒ SCRUM-35 Backend — Cancelar / reprogramar tutoría SHOULD RF-09	ABIERTO	6 jun	-	PO
☒ SCRUM-36 Backend — Ausencias estudiantes (admin) MUST RF-13	ABIERTO	6 jun	-	DJ
☒ SCRUM-37 Frontend — Vista notas y avances estudiante MUST RF-15	ABIERTO	6 jun	-	AR

+ Crear



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS

☐ SCRUM Sprint 3 10 jun – 1 jul (5 actividades)		0	0	0	Completar sprint	...
☒	SCRUM -44 Backend — Notificaciones automáticas 24h (scheduler) COULD RF-03 PR	ABIERTO	16 jun	-	DJ	
☒	SCRUM -45 Backend — Historial tutorías por estudiante (tutor) SHOULD RF-10 PR	ABIERTO	16 jun	-	GM	
☒	SCRUM -46 Frontend — Vista historial tutoría + cancelar/reprogramar	ABIERTO	21 jun	-	AR	
☒	SCRUM -47 QA — Pruebas de integración y corrección de bugs	ABIERTO	29 jul	-	PO	
☒	SCRUM -48 Deploy + documentación final MUST Submission final	DEPLOY + DOCUMEN...	ABIERTO	30 jul	-	



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS

▼ Gabriel Bustos Moreno (5 actividades)

ABIERTO 5

Frontend — Vista horarios manipulables tutor MUST RF-16

10 may 2026

SCRUM-15

BD + Backend — Disponibilidad horaria tutores

14 may 2026

SCRUM-13

Frontend — Formulario agendar tutoría

23 may 2026

SCRUM-30

Frontend — Formulario registro post-tutoría tutor SHOULD RF-06

6 jun 2026

SCRUM-34

Backend — Historial tutorías por estudiante (tutor) SHOULD RF-10 PR

16 jun 2026

SCRUM-45

+ Crear

▼ Alexander Mosquera Ramirez (5 actividades)

ABIERTO 5

BD — Modelo disponibilidad, cupos, tutor-materia MUST RF-05

8 may 2026

SCRUM-16

Frontend — Vista horarios manipulables tutor MUST RF-16

14 may 2026

SCRUM-14

Frontend — Vista cuestionario para estudiante MUST RF-02

23 may 2026

SCRUM-32

Frontend — Vista notas y avances estudiante MUST RF-15

6 jun 2026

SCRUM-37

Frontend — Vista historial tutoría + cancelar/reprogramar

21 jun 2026

SCRUM-46

▼ Diego jimenez (5 actividades)

ABIERTO 5

BD — Tabla usuarios, roles y sesiones MUST RF-01

12 may 2026

SCRUM-11

Backend — Lógica agendamiento y validación conflictos MUST RF-05

12 may 2026

SCRUM-17

BD + Backend — Observaciones y calificaciones post-tutoría SHOULD RF-06

23 may 2026

SCRUM-33

Backend — Ausencias estudiantes (admin) MUST RF-13

6 jun 2026

SCRUM-36

Backend — Notificaciones automáticas 24h (scheduler) COULD RF-03 PR

16 jun 2026

SCRUM-44

ABIERTO 5 DE 22

Pantalla login con selector de rol

10 may 2026

SCRUM-12

Backend — Lógica autenticación y control de roles MUST RF-01

12 may 2026

SCRUM-38

Backend — Crear y asignar cuestionarios MUST RF-02

23 may 2026

SCRUM-31

Backend — Cancelar / reprogramar tutoría SHOULD RF-09

6 jun 2026

SCRUM-35

QA — Pruebas de integración y corrección de bugs

29 jul 2026

SCRUM-47

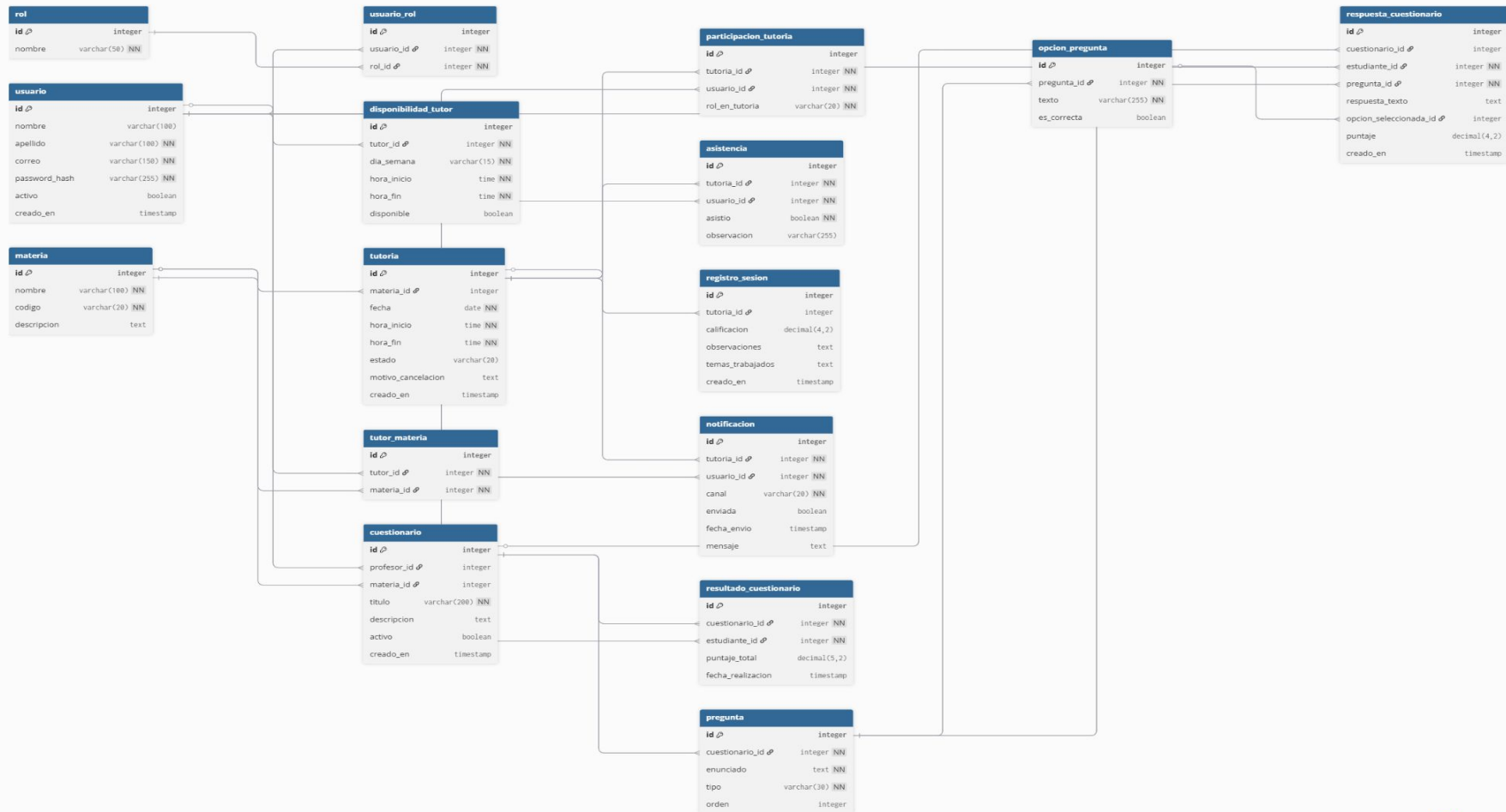
+ Crear



Diagrama Bd



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS



Dudas puntuales sobre el proyecto

Deploy + documentación final

- ¿Dónde desplegar la app?
- ¿Qué formato para la documentación final?

A pruebas de integración

- ¿entorno de pruebas separado del de desarrollo?
- ¿flujos críticos para probar primero?

¿es necesario el uso de API's que nos recomienda?



¡GRACIAS!

¿Preguntas?



MENTORA
APP DE TUTORÍAS ACADÉMICAS